Определим активную, реактивную и полную мощность приемника

$$S=U_n I^* = \ldots = 121\ 93+j23\ 47\ VA$$

$$P=Re(S)=121\ 923\ W,\ Q=Im(S)=23\ 429\ var,\ |S|=124\ 165\ VA$$

Рассчитаем мощность источника с вычислением баланса мощностей

$$S_{ист}=E_г I^* = \ldots = 218\ 164+j52\ 84$$

$$S_{нагр}=218\ 164+j52\ 84,\ \Delta S=S_{ист}-S_{нагр}=0+j0,\ \cos\varphi=\frac{P}{S}=0\ 982$$

$$\delta=0\%$$

4 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму для токов и напряжений Проверить законы Кирхгофа 15

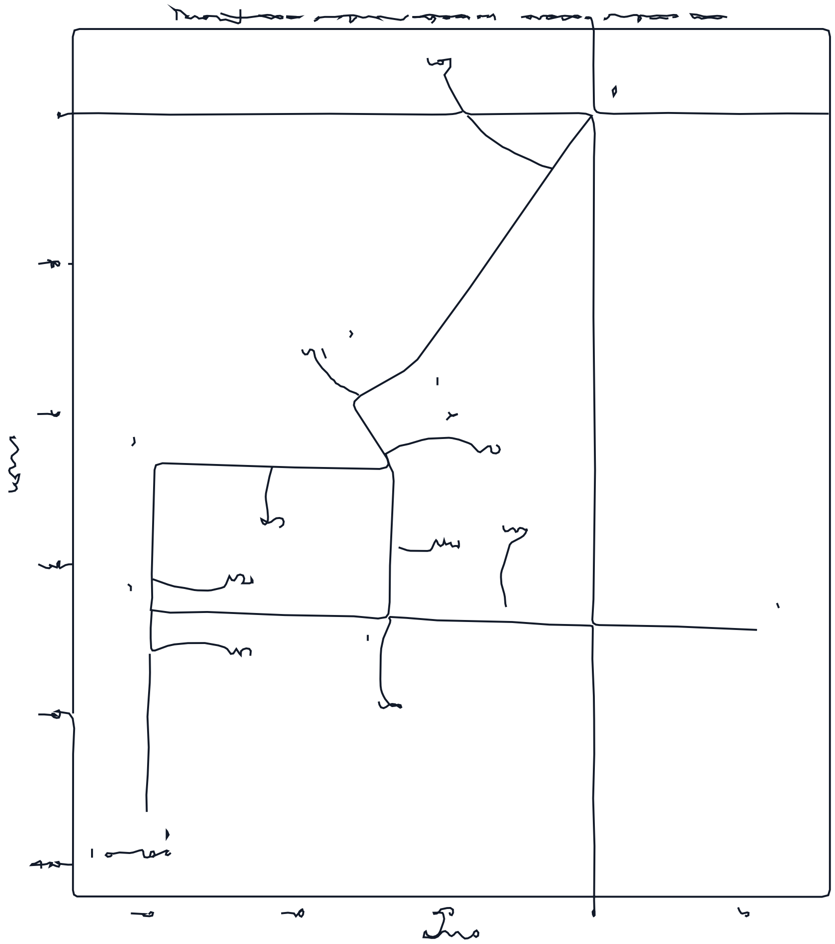
Комплексную диаграмму строим по результатам пол и приемника показана на рис 23

121 93+j23 47 VA

|S|=124 165 VA

и мощностей

=218 164+j52 04



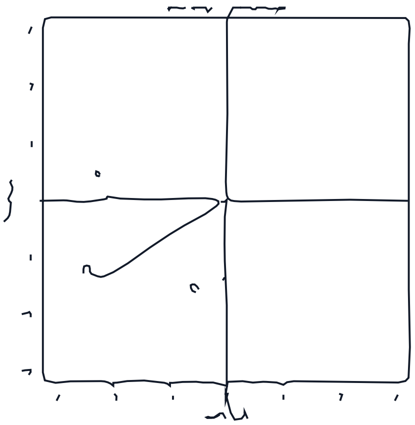


Рисунок 23 - Топографическая диаграмма напряжений с векторной диаграммой токов

5 Написать выражения для мгновенного значения тока и напряжения на ... Построить графики

Запишем выражения для мгновенного значения

$$i(t)=9\ 622\sin(\omega t-147\ 22^\circ)A$$

$$u(t)=68\ 539\sin(\omega t-126\ 82^\circ)V$$